

ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА: АРМ – А1

НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА: Конфигурисање VLAN-ова

У пословној згради се јавила потреба да се раздвоје делови мреже да би се ограничио бродкаст саобраћај. У ту сврху конфигурисани су VLAN-ови и рутирање VLAN-ова. Мрежа не задовољава услове корисника па је потребно пронаћи пропуст у конфигурацији и повезивању.

Бежични рутер треба да обезбеди излаз на Интернет а додатне утичнице да прошире мрежу.

На основу прилога потребно је урадити следеће:

- Исправно повезати и конфигурисати свичеве и рутере
- Извршити проширење мреже
- Израдити потребну документацију
- Формиране фајлове снимити на радну површину рачунара (desktop), у директоријум Матурски_испит-АРМ\Име_Презиме\А1, где се као име и презиме уноси име ученика

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује оно што је до тада урађено.

Техничка документација која описује постојећу мрежу дата је као Прилог док1.

Обрасци за израду документације дати су као Прилог док2, Прилог док3, Прилог док4.

За оцењивање користити образац за оцењивање радног задатка А који се налази у Анексу бр. 3 овог приручника.

Прилог_1:

Листањем конфигурације свича на првом спрату добија се:

SW-1.sprat#sh running-config

```
Building configuration...
Current configuration : 1421 bytes
!
<nekonfigurisano je izostavljeno>
!
hostname SW-1.sprat
!
spanning-tree mode pvst
!
interface FastEthernet0/1
interface FastEthernet0/2
interface FastEthernet0/3
interface FastEthernet0/4
interface FastEthernet0/5
interface FastEthernet0/6
!
```

```
interface FastEthernet0/7
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
switchport access vlan 2
!
interface FastEthernet0/10
switchport access vlan 2
!
interface FastEthernet0/11
interface FastEthernet0/12
interface FastEthernet0/13
interface FastEthernet0/14
interface FastEthernet0/15
interface FastEthernet0/16
!
```

```
interface FastEthernet0/17
interface FastEthernet0/18
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
switchport access vlan 3
!
interface FastEthernet0/21
interface FastEthernet0/22
interface FastEthernet0/23
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet1/1
!
interface GigabitEthernet1/2
switchport mode trunk
```

SW-1.sprat#sh vlan brief

VLAN Name Status Ports

```
-----  
1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7,  
Fa0/8, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15,  
Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, , Fa0/21, Fa0/22,  
Fa0/23, Fa0/24  
2 kancelarije active Fa0/9, Fa0/10  
3 kabineti active Fa0/20  
1002 fddi-default active  
1003 token-ring-default active  
1004 fddinet-default active  
1005 trnet-default active
```

На свичу на другом спрату VLAN-ови нису конфигурирани.

Листањем конфигурације рутера добија се:

R1#sh startup-config <nekonfigurisano je izostavljeno> no service password-encryption ! hostname R1 ! interface FastEthernet0/0 no ip address	duplex auto speed auto ! interface FastEthernet0/0.2 encapsulation dot1Q 2 ip address 172.16.2.254 255.255.255.0
---	---

Потребно је обезбедити да корисници из кабинета 1-3 припадају истом бродкаст домену као и корисници у кабинету 2-3. Такође, да корисници у канцеларији 1-1 буду у истом бродкаст домену као и корисници у канцеларији 2-1.

Бежични рутер треба да обезбеди гостима и осталим корисницима LAN мреже, чија комуникација није ограничена VLAN-овима, излаз на Интернет преко изнајмљене ADSL везе. Интернет порт бежичног рутера треба да има следећу конфигурацију: IP адресу 117.1.1.10/25, DG 117.1.1.126, DNS 8.8.8.8.

Урадити уградње фирмвера на бежичном рутеру.

У канцеларији 1-3 треба додати још једну утичницу са два порта за ново радно место. Повезати утичницу на одговарајући свич поштујући принципе естетике простора.

После обављене интервенције попунити документацију која описује мрежу и обављену интервенцију. При изради предмера и предрачуна унети податке само за пасивну мрежну опрему.